



---

Agence de Communication & Création Digitale

## BRIEF TECHNIQUE FINAL

Développement de la Plateforme Web — À destination  
d'Antigravity

| Version | Date         | Statut       | Destinataire         |
|---------|--------------|--------------|----------------------|
| v1.0    | Juillet 2026 | <b>FINAL</b> | Antigravity Dev Team |

---

*Confidentiel — Usage exclusif Antigravity*

# Sommaire

---

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | Vision et Objectifs du Projet         |
| 2.  | Architecture Globale de la Plateforme |
| 3.  | Espace Public — Site Vitrine          |
| 4.  | Espace Client — Portail Entreprise    |
| 5.  | Espace Admin — Back-Office NOVAVOX    |
| 6.  | Stack Technique Détaillée             |
| 7.  | Base de Données — Modèle de Données   |
| 8.  | Design System & Charte Graphique      |
| 9.  | Sécurité & Authentification           |
| 10. | Performance & SEO                     |
| 11. | Emails & Notifications                |
| 12. | Livrables Attendus d'Antigravity      |
| 13. | Planning & Jalons                     |

# 1. Vision et Objectifs du Projet

NOVAVOX est une agence de communication et de création digitale. Le projet consiste à développer une **plateforme web complète** — non pas un simple site vitrine — permettant aux entreprises clientes de créer un compte, commander des prestations, suivre leurs projets et récupérer leurs livrables, le tout piloté depuis un back-office NOVAVOX centralisé.

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Client             | NOVAVOX — Agence Communication & Création Digitale                              |
| Prestataire        | Antigravity                                                                     |
| Type de projet     | Plateforme web dynamique multi-espaces (Public / Client / Admin)                |
| Objectif principal | Centraliser toute la relation client et la gestion des projets en un seul outil |
| Langue             | Français (version anglaise optionnelle en phase 2)                              |
| Facturation        | Classique — génération de devis et factures PDF, pas de paiement en ligne       |

## Objectifs Business

| Objectif     | Description                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisition  | Attirer de nouveaux prospects via le site public et les convertir en comptes clients |
| Rétention    | Offrir une expérience client premium qui fidélise et différencie NOVAVOX             |
| Productivité | Éliminer les échanges dispersés (WhatsApp, email, Drive) et tout centraliser         |
| Pilotage     | Donner à NOVAVOX une vue 360° sur tous les projets et clients en temps réel          |
| Image        | Positionner NOVAVOX comme une agence tech-forward avec ses propres outils            |

## 2. Architecture Globale de la Plateforme

La plateforme est composée de **trois espaces distincts** avec des accès, des rôles et des interfaces séparés mais interconnectés sur la même base de code.

| Espace         | URL                 | Utilisateurs          | Accès                 |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Site Public    | novavox.com/        | Visiteurs anonymes    | Libre                 |
| Portail Client | novavox.com/client/ | Entreprises inscrites | Compte vérifié        |
| Admin NOVAVOX  | novavox.com/admin/  | Équipe NOVAVOX        | Invitation uniquement |

### Flux de Navigation Global

|   |                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| → | <b>Visiteur</b> → Parcourt le site public → Clique « Créer un compte » →                                                                                           |
|   | <b>Client inscrit</b> → Accède à son portail → Soumet un brief → Reçoit un devis → Valide → Suit son projet → Télécharge ses livrables →                           |
|   | <b>Admin NOVAVOX</b> → Reçoit la demande → Envoie le devis → Crée le projet → Assigne à l'équipe → Met à jour le statut → Dépose les livrables → Génère la facture |

### Rôles et Permissions

| Rôle        | Qui                       | Permissions principales                                     |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SUPER_ADMIN | Dirigeant NOVAVOX         | Accès total, gestion équipe, paramètres plateforme          |
| ADMIN       | Manager NOVAVOX           | Gestion projets, devis, factures, clients                   |
| EMPLOYEE    | Designer / Chef de projet | Voir et mettre à jour les projets assignés                  |
| CLIENT      | Entreprise cliente        | Voir ses propres projets, briefs, devis, factures, fichiers |

### 3. Espace Public — Site Vitrine

L'espace public est la vitrine de NOVAVOX accessible à tous sans connexion. Il doit être visuellement impressionnant, rapide et optimisé SEO. Son rôle principal est de **convertir les visiteurs en comptes clients**.

#### Page Accueil — /

- Section Hero : titre animé (typewriter effect), sous-titre, 2 CTA (Découvrir nos services / Créer un compte)
- Bande de chiffres clés animés au scroll : projets réalisés, clients satisfaits, années d'expérience
- Grille de services : 6 cartes max avec icône, titre, description courte et lien vers /services
- Section réalisations : 3–4 projets mis en avant avec image, catégorie et lien vers /portfolio
- Slider témoignages clients : nom, entreprise, note, commentaire
- Section CTA finale : 'Prêt à démarrer votre projet ?' avec bouton Créer un compte

#### Page Services — /services

- Introduction : texte de présentation de l'approche NOVAVOX
- Grille de toutes les prestations (depuis la BDD, gérées en admin) : icône, titre, description, délai estimé, fourchette de prix
- Processus de travail : timeline visuelle en 5 étapes (Brief → Devis → Création → Révisions → Livraison)
- CTA : 'Vous avez un projet ?' → redirection vers /contact ou /client/register

#### Page Portfolio — /portfolio

- Filtre par catégorie : Tous / Logos & Identité / Sites Web / Print / Événementiel / Mobile
- Grille masonry ou grille uniforme avec images en WebP
- Overlay au hover : titre du projet + catégorie + bouton Voir
- Page détail projet (/portfolio/[slug]) : images, description, client (anonymisé si souhaité), technologies
- Lazy loading obligatoire sur toutes les images

#### Page À Propos — /a-propos

- Histoire et mission de NOVAVOX
- Valeurs : Créativité, Professionnalisme, Excellence, Confidentialité (4 cartes visuelles)
- Section équipe : photo, prénom, rôle (données gérées en admin)
- Chiffres clés et certifications

## Page Blog — /blog

- Liste des articles avec image de couverture, titre, extrait, date, catégorie
- Filtres par catégorie et tags
- Barre de recherche (recherche côté serveur)
- Page article (/blog/[slug]) : contenu riche (éditeur markdown ou WYSIWYG), partage social, articles suggérés

## Page Contact — /contact

- Formulaire : Prénom, Nom, Email, Téléphone, Nom de l'entreprise, Type de projet (select), Message
- Validation client-side (React Hook Form + Zod) et serveur
- Protection anti-spam : reCAPTCHA v3 ou Honeypot
- Envoi email à NOVAVOX + email de confirmation automatique au prospect
- Coordonnées, réseaux sociaux

## 4. Espace Client — Portail Entreprise

- Toutes les pages de cet espace sont sous /client/ et nécessitent une authentification. Un client ne peut voir QUE ses propres données. Aucune donnée d'un autre client ne doit être accessible.

### Inscription & Connexion

- /client/register : Formulaire d'inscription (Nom, Prénom, Email professionnel, Nom entreprise, Téléphone, Mot de passe)
- Vérification email obligatoire avant accès (lien cliquable envoyé par email)
- /client/login : Connexion avec email + mot de passe
- /client/forgot-password : Réinitialisation par email
- Pas de connexion sociale (Google/LinkedIn) en phase 1 — optionnel phase 2

### Tableau de Bord — /client/dashboard

- Résumé des projets en cours : nom, statut, progression (barre de pourcentage), date de livraison estimée
- Compteurs : projets en cours / projets terminés / devis en attente / factures impayées
- Notifications récentes (5 dernières : messages, changements de statut, nouveaux fichiers)
- Raccourcis rapides : Nouveau Brief / Mes Projets / Mes Factures

### Soumettre un Brief — /client/brief/new

- Formulaire multi-étapes (3 étapes avec barre de progression)
- Étape 1 — Type de prestation : sélection parmi les services publiés par NOVAVOX (depuis la BDD)
- Étape 2 — Détails du projet : champs dynamiques selon le service sélectionné, budget indicatif, délai souhaité, description libre
- Étape 3 — Assets : upload de fichiers (logos existants, documents de référence, images) — max 50 Mo par fichier, formats acceptés : PDF, PNG, JPG, AI, PSD, ZIP
- Confirmation : récapitulatif + bouton Envoyer + notification à NOVAVOX

### Mes Projets — /client/projects

- Liste de tous les projets avec statut coloré (En attente / En cours / Révisions / Livré / Archivé)
- Clic sur un projet → Page détail du projet

### Détail d'un Projet — /client/projects/[id]

- En-tête : nom du projet, service, date de création, responsable assigné chez NOVAVOX
- Timeline de progression : étapes visuelles (Brief reçu → Devis envoyé → Projet démarré → En production → Révisions → Livré)
- Section Fichiers : deux colonnes — Mes fichiers envoyés / Livrables NOVAVOX (téléchargeables)
- Section Messages : fil de discussion chronologique entre le client et NOVAVOX, avec possibilité d'envoyer un message texte et des fichiers joints
- Section Devis : affichage du devis avec boutons Accepter / Refuser (avec champ commentaire si refus)

### Mes Factures — /client/invoices

- Liste des factures : numéro, date, montant HT, TVA, montant TTC, statut (Envoyée / Vue / Payée)
- Téléchargement PDF de chaque facture
- Statut mis à jour manuellement depuis l'admin NOVAVOX

### Mon Profil — /client/profile

- Modifier les informations de l'entreprise : nom, email, téléphone, adresse, SIRET, logo
- Modifier le mot de passe
- Préférences de notifications (email / in-app)



## 5. Espace Admin — Back-Office NOVAVOX

- L'espace admin est accessible uniquement par invitation (pas d'inscription publique).  
Le SUPER\_ADMIN crée les comptes des membres de l'équipe depuis le back-office.

### Dashboard Admin — /admin/dashboard

- KPIs globaux : total clients, projets en cours, projets livrés ce mois, briefs en attente, devis non répondus
- Liste des projets urgents (livraison dans les 7 jours) avec indicateur d'alerte
- Activité récente : derniers briefs reçus, derniers messages clients, dernières inscriptions
- Graphiques : projets par statut (camembert), projets par mois (courbe), CA mensuel (barres)

### Gestion des Clients — /admin/clients

- Liste complète des clients avec recherche, filtre par statut et tri
- Fiche client détaillée : informations entreprise, historique des projets, total facturé
- Activer / désactiver un compte client
- Voir les projets d'un client et accéder directement à chacun

### Gestion des Briefs — /admin/briefs

- File d'attente des briefs reçus non traités (triés par date)
- Détail d'un brief : toutes les informations saisies par le client + fichiers uploadés téléchargeables
- Actions : Accepter (→ crée un projet automatiquement) ou Refuser (avec message envoyé au client)
- Convertir un brief en projet en un clic avec pré-remplissage automatique

### Gestion des Projets — /admin/projects

- Liste de tous les projets avec statut, client, responsable assigné, date de livraison
- Créer un projet manuellement (sans brief préalable)
- Page détail projet : modifier le statut, assigner à un membre de l'équipe, définir les étapes et dates
- Uploader les livrables finaux (visible côté client instantanément)
- Fil de messagerie intégré par projet (même interface que côté client)
- Archiver un projet terminé

## Devis — /admin/quotes

- Créer un devis depuis l'interface : sélectionner le client, ajouter des lignes (prestation, quantité, prix unitaire HT)
- TVA configurable par ligne ou globalement
- Aperçu PDF avant envoi
- Envoyer le devis au client (apparaît dans son espace + notification email)
- Historique : devis envoyés, acceptés, refusés avec date et commentaire client

## Factures — /admin/invoices

- Générer une facture depuis un devis accepté en un clic (numérotation automatique)
- Ajouter/modifier des lignes manuellement
- Générer le PDF de la facture (logo NOVAVOX, coordonnées, détail des prestations, mentions légales)
- Envoyer au client par email depuis la plateforme
- Mettre à jour le statut : Envoyée / Vue / Payée
- Tableau de suivi global des encaissements

## Catalogue de Services — /admin/services

- Publier un nouveau service : icône, titre, description courte, description longue, délai estimé, fourchette de prix, statut (actif/inactif)
- Modifier ou archiver un service existant
- Les services actifs apparaissent sur /services et dans le formulaire de brief client

## Portfolio — /admin/portfolio

- Ajouter un projet au portfolio : titre, slug, catégorie, description, images (upload multiple), client (optionnel), date
- Modifier, dépublier ou supprimer un projet
- Les projets publiés apparaissent sur /portfolio côté public

## Blog — /admin/blog

- Éditeur d'articles : titre, slug auto-généré, image de couverture, catégorie, tags, contenu (éditeur WYSIWYG type TipTap ou Quill)
- Enregistrer en brouillon ou publier
- Programmer une publication à date future
- Modifier, dépublier ou supprimer un article

### Équipe — /admin/team

- Inviter un nouveau membre par email (lien d'invitation sécurisé)
- Définir le rôle : ADMIN ou EMPLOYEE
- Désactiver un compte membre

### Paramètres — /admin/settings

- Informations de l'agence (utilisées dans les devis/factures) : nom, adresse, SIRET, email, téléphone, logo
- Numérotation des devis et factures (préfixe + numéro de départ)
- Taux de TVA par défaut
- Emails de notification : activer/désactiver chaque type

## 6. Stack Technique Détaillée

| Couche          | Technologie                                                  | Raison                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Front-end       | Next.js 14+ (App Router, SSR + SSG selon les pages)          | Performance + SEO                         |
| Styles          | Tailwind CSS + CSS Modules pour les composants complexes     | Cohérence + maintenabilité                |
| Composants UI   | Shadcn/ui (composants accessibles basés Radix UI)            | Accessibilité WCAG 2.1                    |
| Animations      | Framer Motion (scroll, transitions, compteurs)               | Fluidité UX                               |
| Icônes          | Lucide React ou Phosphor Icons                               | Cohérence visuelle                        |
| Formulaires     | React Hook Form + Zod (validation)                           | Robustesse + DX                           |
| État global     | Zustand ou React Context selon complexité                    | Simplicité                                |
| Back-end        | Node.js + Express ou NestJS (API REST ou tRPC)               | Scalabilité                               |
| Auth            | NextAuth.js v5 avec JWT + sessions sécurisées                | Sécurité                                  |
| Base de données | PostgreSQL                                                   | Relations complexes client/projet/facture |
| ORM             | Prisma                                                       | Type-safe, migrations, DX                 |
| Fichiers        | AWS S3 ou Cloudflare R2 (stockage fichiers clients)          | Fiabilité + coût                          |
| Emails          | Resend + React Email (templates HTML)                        | Délivrabilité                             |
| PDF             | Puppeteer ou @react-pdf/renderer (devis & factures)          | Génération côté serveur                   |
| Temps réel      | Server-Sent Events ou WebSocket (notifications + messagerie) | UX réactive                               |
| Hébergement     | Vercel (front) + Railway ou Render (back + DB)               | Déploiement simple                        |
| CDN             | Cloudflare (performances + sécurité)                         | Vitesse globale                           |
| Analytics       | Google Analytics 4 + Google Search Console                   | Suivi trafic                              |
| Anti-spam       | reCAPTCHA v3 sur formulaires publics                         | Protection                                |
| Versioning      | Git + GitHub / GitLab (branches dev / staging / main)        | Collaboration                             |

## 7. Base de Données — Modèle de Données

Voici les entités principales et leurs relations. Le schéma Prisma complet sera à établir en phase de cadrage technique avec Antigravity.

**Table : User**

id, email, password\_hash, firstName, lastName, role (SUPER\_ADMIN/ADMIN/EMPLOYEE/CLIENT), emailVerified, isActive, createdAt

**Table : Company**

id, userId (FK), name, siret, address, phone, logo\_url, createdAt

**Table : Service**

id, title, slug, description, shortDesc, icon, duration, priceMin, priceMax, isActive, createdAt

**Table : Brief**

id, clientId (FK), serviceId (FK), description, budget, deadline, status (PENDING/ACCEPTED/REJECTED), files[], createdAt

**Table : Project**

id, briefId (FK nullable), clientId (FK), assignedTo (FK User), title, status (WAITING/IN\_PROGRESS/REVISION/DELIVERED/ARCHIVED), progress (0-100), dueDate, createdAt

**Table : ProjectStep**

id, projectId (FK), title, order, completedAt, isActive

**Table : Message**

id, projectId (FK), senderId (FK), content, attachments[], isRead, createdAt

**Table : File**

id, projectId (FK), uploadedBy (FK), name, url, size, type (CLIENT\_ASSET/NOVAVOX\_DELIVERABLE), createdAt

**Table : Quote**

id, clientId (FK), projectId (FK nullable), number, lines (JSON), totalHT, tva, totalTTC, status (DRAFT/SENT/ACCEPTED/REFUSED), clientNote, sentAt, createdAt

**Table : Invoice**

id, quoteId (FK nullable), clientId (FK), number, lines (JSON), totalHT, tva, totalTTC, status (SENT/SEEN/PAID), pdfUrl, sentAt, paidAt

**Table : Portfolio**

id, title, slug, category, description, images[], clientName, isPublished, order, createdAt

Table : Article

id, title, slug, content, coverImage, category, tags[], status (DRAFT/PUBLISHED), publishedAt, authorId (FK)

Table : Notification

id, userId (FK), type, message, isRead, link, createdAt

## 8. Design System & Charte Graphique

### Palette de Couleurs

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Fond principal | #0A0E1A — Arrière-plans, hero, sections sombres    |
| Bleu marine    | #0D1426 — Cards sur fond sombre, nav               |
| Primaire       | #1A6FD4 — Boutons principaux, liens, titres        |
| Accent Cyan    | #00C8E0 — Highlights, hover, badges, notifications |
| Bleu moyen     | #1565C0 — Titres secondaires, hover states         |
| Fond clair     | #E8F4FF — Sections alternées côté public, cartes   |
| Texte sombre   | #1A2035 — Corps de texte sur fond clair            |
| Texte gris     | #555F7A — Sous-titres, métadonnées, labels         |
| Blanc          | #FFFFFF — Texte sur fond sombre, cards             |
| Succès         | #1B8A4E — Statuts livrés, confirmations            |
| Alerte         | #E65C00 — Délais proches, révisions                |
| Erreur         | #C62828 — Erreurs, refus, annulations              |

### Typographie

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Police principale | Inter (Google Fonts) — à utiliser sur tout le site         |
| Police code       | JetBrains Mono — pour les éléments techniques si besoin    |
| H1 (Hero)         | Font-size: 48–64px · Weight: 800 · Letter-spacing: -0.02em |
| H2 (Section)      | Font-size: 32–40px · Weight: 700                           |
| H3 (Sous-section) | Font-size: 22–28px · Weight: 600                           |
| Body              | Font-size: 16–18px · Weight: 400 · Line-height: 1.65       |
| Small / Label     | Font-size: 13–14px · Weight: 500 · Letter-spacing: 0.05em  |
| Texte accentué    | Dégradé CSS : linear-gradient(90deg, #1A6FD4, #00C8E0)     |

### Composants Clés

- Boutons primaires : bg-gradient(#1A6FD4 → #00C8E0), border-radius: 8px, padding: 12px 28px, hover: glow cyan (box-shadow 0 0 20px #00C8E0AA)
- Boutons secondaires : border 1.5px solid #1A6FD4, transparent, hover: bg-#1A6FD4
- Cards publiques : fond #0D1426, border 1px solid rgba(26,111,212,0.2), hover: border-color #00C8E0 + légère élévation
- Cards admin/client : fond blanc, border 1px solid #D0E4F7, shadow-sm, hover: shadow-md
- Header : sticky, glassmorphism (backdrop-filter: blur(12px), bg: rgba(10,14,26,0.85)) au scroll

- Badges statut : bg coloré selon statut (vert/orange/bleu/rouge) + texte blanc, border-radius: 20px
- Progress bar : fond #D0E4F7, remplissage gradient bleu→cyan, animation smooth
- Input / Textarea : border #D0E4F7, focus: border #1A6FD4 + ring cyan, border-radius: 6px
- Navigation admin : sidebar gauche fixe, fond #0A0E1A, items actifs surlignés en #1A6FD4
- Notifications in-app : badge rouge sur icône cloche, dropdown avec liste des non-lues

Responsive Design

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Approche              | Mobile-first — tout doit être pensé mobile avant desktop                      |
| Breakpoints Tailwind  | sm: 640px / md: 768px / lg: 1024px / xl: 1280px / 2xl: 1536px                 |
| Mobile (< 640px)      | Navigation hamburger, layout 1 colonne, touch-friendly (min 44px tap targets) |
| Tablette (768–1024px) | Layout 2 colonnes, sidebar admin rétractable                                  |
| Desktop (> 1024px)    | Layout complet, sidebar fixe, grilles multi-colonnes                          |
| Trafic estimé         | 60–70 % mobile, 30–40 % desktop                                               |



## 9. Sécurité & Authentification

- La sécurité est CRITIQUE sur cette plateforme car elle héberge des données confidentielles de clients entreprises (briefs, fichiers, devis, factures). Chaque point ci-dessous est NON-NÉGOCIABLE.

### Auth & Sessions

- JWT sécurisé + refresh tokens avec rotation automatique
- Sessions expirées après 24h d'inactivité (configurable)
- Hashage des mots de passe : bcrypt avec salt (minimum 12 rounds)
- Vérification email obligatoire avant première connexion
- Rate limiting sur les endpoints d'auth (max 5 tentatives/15min → blocage temporaire)
- Réinitialisation par token unique expirant en 1h

### Isolation des Données

- Middleware d'autorisation sur chaque route : un client ne peut accéder qu'à ses propres ressources
- Vérification systématique côté serveur (jamais côté client seul)
- Les fichiers sur S3/R2 doivent être en accès privé (URLs signées temporaires, expiration 1h)
- Les admins voient tout, les employees uniquement les projets assignés, les clients uniquement leurs données

### Infrastructure

- HTTPS obligatoire sur tout le site (HSTS activé)
- En-têtes HTTP : Content-Security-Policy, X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff
- Variables d'environnement pour TOUTES les clés API (jamais dans le code)
- Sauvegardes automatiques BDD quotidiennes, rétention 30 jours minimum
- Logs d'activité : connexions, actions critiques (création/suppression) avec IP et timestamp

### Protection API

- Rate limiting global : 100 req/min par IP
- Validation et sanitisation de TOUTES les entrées utilisateur (côté serveur)
- Protection CSRF sur toutes les mutations
- Pas d'exposition des IDs séquentiels (utiliser UUID ou CUID)
- Endpoints admin protégés par middleware de vérification du rôle

## 10. Performance & SEO

### Objectifs de Performance

| Métrique                       | Cible             | Outil                     |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| PageSpeed Mobile               | ≥ 90 / 100        | Google PageSpeed Insights |
| PageSpeed Desktop              | ≥ 95 / 100        | Google PageSpeed Insights |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2,5 secondes    | Core Web Vitals           |
| CLS (Cumulative Layout Shift)  | < 0,1             | Core Web Vitals           |
| FID / INP                      | < 100ms           | Core Web Vitals           |
| Time to Interactive            | < 3 secondes (4G) | Lighthouse                |
| Uptime                         | ≥ 99,9 %          | UptimeRobot               |

### Bonnes Pratiques Techniques

- Images : format WebP exclusivement, srcset pour les tailles adaptatives, lazy loading natif
- Fonts : next/font pour chargement optimisé et zéro layout shift
- Code splitting automatique via Next.js (chaque page = bundle indépendant)
- Cache agressif sur les assets statiques (1 an), cache court sur les données dynamiques
- Prefetching des pages liées (next/link prefetch automatique)
- Composants lourds chargés en dynamic import (next/dynamic) avec fallback
- Pas de dépendances inutiles — auditer régulièrement le bundle size

### SEO Technique

- unique par page (50–60 car.) et (150–160 car.) gérés via Next.js Metadata API
- Un seul H1 par page, structure Hn cohérente avec mots-clés
- URLs propres et descriptives : /creation-logo, /sites-web-professionnels (pas /services?id=3)
- Open Graph + Twitter Cards sur toutes les pages publiques
- Données structurées Schema.org : LocalBusiness, Service, FAQPage, BreadcrumbList, Article (blog)
- sitemap.xml généré dynamiquement (pages statiques + articles de blog + projets portfolio)
- robots.txt : bloquer /admin/ et /client/ (non indexables)
- Canonical tags pour éviter le contenu dupliqué
- Images Alt text descriptifs et contextualisés sur toutes les images

## 11. Emails & Notifications

### Emails Transactionnels

Tous les emails sont envoyés via Resend + React Email (templates HTML/React brandés aux couleurs NOVAVOX avec logo). Expéditeur : noreply@novavox.com

| Déclencheur              | Destinataire    | Contenu                                            |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Inscription              | Client          | Lien de vérification email (expire 24h)            |
| Mot de passe oublié      | Client          | Lien de réinitialisation (expire 1h)               |
| Brief reçu               | NOVAVOX (admin) | Résumé du brief + lien vers l'admin                |
| Brief accepté            | Client          | Confirmation + date de réponse estimée             |
| Brief refusé             | Client          | Message de refus avec explication                  |
| Devis envoyé             | Client          | Notification + lien vers son espace pour consulter |
| Devis accepté/refusé     | NOVAVOX (admin) | Notification avec commentaire client               |
| Changement statut projet | Client          | Nouveau statut + message de l'équipe               |
| Livrable déposé          | Client          | Notification + lien de téléchargement              |
| Nouveau message reçu     | Client / Admin  | Aperçu du message + lien vers le projet            |
| Facture envoyée          | Client          | Facture en PDF joint + lien vers l'espace          |

### Notifications In-App

- Badge rouge sur l'icône cloche dans le header client et admin
- Dropdown des 10 dernières notifications non lues avec timestamp relatif (il y a 2h)
- Marquer tout comme lu en un clic
- Clic sur une notification → redirection vers la page concernée
- Types de notifications : NOUVEAU\_MESSAGE, STATUT\_PROJET, DEVIS\_RECUE, LIVRABLE\_DISPONIBLE, BRIEF\_ACCEPTE
- Mise à jour en temps réel via Server-Sent Events (SSE) — pas besoin de WebSocket complet

## 12. Livrables Attendus d'Antigravity

■ NOVAVOX doit recevoir TOUS les éléments ci-dessous à la livraison finale. Aucun livrable partiel ne sera accepté pour le paiement du solde.

| #    | Livrable                                         | Format                | Délai |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| L 1  | Environnement de développement local fonctionnel | README + .env.example | J+7   |
| L 2  | Maquettes UI/UX validées (desktop + mobile)      | Figma partagé         | J+21  |
| L 3  | Prototype cliquable (public + client + admin)    | Figma                 | J+28  |
| L 4  | Version bêta déployée (staging)                  | URL staging           | J+42  |
| L 5  | Code source complet et commenté                  | Repo Git privé        | J+55  |
| L 6  | Site en production sur domaine novavox.com       | URL prod + accès      | J+60  |
| L 7  | Documentation technique (architecture + API)     | PDF ou Notion         | J+60  |
| L 8  | Guide d'utilisation de l'admin NOVAVOX           | PDF + vidéo Loom      | J+60  |
| L 9  | Rapport de tests (cross-browser + performance)   | PDF                   | J+60  |
| L 10 | Credentials et accès à tous les services tiers   | Document sécurisé     | J+60  |

### Standards de Code

- TypeScript strict mode sur tout le projet (pas de any implicite)
- ESLint + Prettier configurés et intégrés dans le pipeline CI
- Commits conventionnels : feat:, fix:, chore:, docs: (Conventional Commits)
- Branches : main (production), staging, develop + branches feature/xxx
- PR obligatoire pour merger dans main — revue de code requise
- Tests : unitaires sur les fonctions critiques (auth, calcul devis/facture), tests e2e sur les parcours principaux (Playwright)
- Couverture de tests minimale : 70 % sur le back-end
- Variables d'environnement documentées dans .env.example
- Pas de secrets dans le code (audit avant livraison)

### 13. Planning & Jalons

#### Phases du Projet

| Phase   | Intitulé                       | Durée        | Livrables clés                                        |
|---------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Phase 1 | Cadrage technique & Setup      | 1 semaine    | Environnement dev, schéma BDD, architecture validée   |
| Phase 2 | Design UX/UI                   | 2–3 semaines | Maquettes desktop + mobile validées par NOVAVOX       |
| Phase 3 | Développement — Auth & Core    | 1–2 semaines | Auth complète, rôles, structure des 3 espaces         |
| Phase 4 | Développement — Espace Public  | 1–2 semaines | Site vitrine complet, SEO, animations                 |
| Phase 5 | Développement — Portail Client | 2 semaines   | Dashboard, briefs, projets, messagerie, fichiers      |
| Phase 6 | Développement — Admin NOVAVOX  | 2 semaines   | Back-office complet, devis, factures, blog, portfolio |
| Phase 7 | Emails, Notifications & PDF    | 1 semaine    | Tous les emails + notifs + génération PDF             |
| Phase 8 | Tests, Recette & Optimisation  | 1 semaine    | Tests cross-browser, perf, sécurité, corrections      |
| Phase 9 | Mise en ligne & Formation      | 3–5 jours    | Déploiement prod, formation équipe NOVAVOX            |

#### Durée Totale Estimée

✓

Durée totale : 12 à 16 semaines selon la réactivité de validation à chaque phase.

Pré-requis pour démarrer : brief signé, acompte réglé, accès domaine et hébergement fournis.

NOVAVOX s'engage à valider ou refuser chaque livrable dans un délai de 5 jours ouvrés.

#### Questions à Clarifier Avant Démarrage

- Q1. Nom de domaine définitif confirmé ? (novavox.com ou .fr ou autre)
- Q2. Hébergement : NOVAVOX fournit-il ou Antigravity choisit-il ?
- Q3. Adresse email pro pour les envois (noreply@novavox.com) — accès DNS nécessaire
- Q4. Langue(s) du site : Français uniquement ou Français + Anglais dès la phase 1 ?
- Q5. Contenus (textes, images, vidéos) : qui les fournit et quand ? (Bloque le planning si retard)
- Q6. Charte graphique existante complète ou à créer lors de la phase design ?
- Q7. Combien de membres dans l'équipe NOVAVOX auront un accès admin ?
- Q8. Budget hébergement mensuel : quelle enveloppe pour les services cloud (S3, Vercel, BDD) ?

- Ce document constitue le brief de référence pour le développement de la plateforme NOVAVOX. Toute fonctionnalité non mentionnée ici fera l'objet d'un avenant signé des deux parties. Antigravity est invité à poser ses questions techniques avant le démarrage de la phase 1.